

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 1e zittijd 2020-2021

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Zoek alle complexe nulpunten van $A(z) = 2z^4 - 2z^3 + 7z^2 - 2z + 5$ en ontbind de term in factoren over $\mathbb{R}[z]$.

/10

2. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\frac{1}{\log_x 2} + \log_2 (52 - x^2) = 5 + \log_2 3$$

Kijk goed na of de gekomen oplossingen wel oplossingen van de vergelijking zijn!

/10

3. Geef een volledig functieonderzoek tot en met een tekening van de *pindanoot* $r(\theta) = \frac{1}{2 + \sin 2\theta}$. Wat zijn de minimale en maximale afstand die de punten op deze kromme tot de oorsprong hebben?

	/10
--	-----

4. Bereken

$$\int \frac{4x^2 - 3x + 5}{x^3 - 3x + 2} dx$$

met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

/10

5. Gegeven de kromme gegeven door de parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = \ln t \\ y(t) = \ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2} \end{cases}$$

op het interval $[1, 4]$. Bereken hiervan de booglengte.

/10

6. Bereken

$$1 \cdot 3 \cdot 6 + 2 \cdot 5 \cdot 9 + 3 \cdot 7 \cdot 12 + \dots + n(2n+1)(3n+3)$$

en bewijs dat de uitkomst altijd een even getal is.

/10

7. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^4 + x^4 y^3}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

	/70
--	-----

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Zoek alle complexe nulpunten van $A(z) = 2z^4 - 2z^3 + 7z^2 - 2z + 5$ en ontbind de term in factoren over $\mathbb{R}[z]$.

i	2	-2	7	-2	5
		$2i$	$-2 - 2i$	$2 + 5i$	-5
$-i$	2	$-2 + 2i$	$5 - 2i$	$5i$	0
		$-2i$	$2i$	$-5i$	
	2	-2	5	0	

$$A(z) = (z - i)(z + i)(2z^2 - 2z + 5)$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = -36$$

$$\Rightarrow z_{3,4} = \frac{2 \pm 6i}{4} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}i$$

$$\Rightarrow \text{Nulpunten: } \left\{ i, -i, \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i \right\}$$

$$\text{OIF: } (z^2 + 1)(2z^2 - 2z + 5)$$

2. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\frac{1}{\log_x 2} + \log_2(52 - x^2) = 5 + \log_2 3$$

Kijk goed na of de gekomen oplossingen wel oplossingen van de vergelijking zijn!

$$\log_2 x + \log_2(52 - x^2) = 5 + \log_2 3$$

$$\Leftrightarrow \log_2 x + \log_2(52 - x^2) = \log_2 2^5 + \log_2 3$$

$$\Leftrightarrow \log_2 x + \log_2(52 - x^2) = \log_2 32 + \log_2 3$$

$$\Leftrightarrow \log_2(52x - x^3) = \log_2 96$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 52x + 96 = 0$$

$$\Rightarrow x \in \{2, 6, -8\} \text{ maar die laatste oplossing is niet mogelijk omwille van de beginvoorwaarde}$$

$$\Rightarrow x \in \{2, 6\}$$

3. Geef een volledig functieonderzoek tot en met een tekening van de *pindanoot* $r(\theta) = \frac{1}{2 + \sin 2\theta}$. Wat zijn de minimale en maximale afstand die de punten op deze kromme tot de oorsprong hebben?

$$r(\theta) = \frac{1}{2 + \sin 2\theta}$$

- Domein = $\mathbb{R}$. Periode = $\pi \Rightarrow$ Beperkt domein $[0, \pi]$

- $r(\theta) = \frac{1}{2 + \sin 2\theta}$ heeft geen nulpunten

$$\bullet r'(\theta) = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{1}{2 + \sin 2\theta} \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2 \cos 2\theta}{(\sin 2\theta + 2)^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 2\theta = 0$$

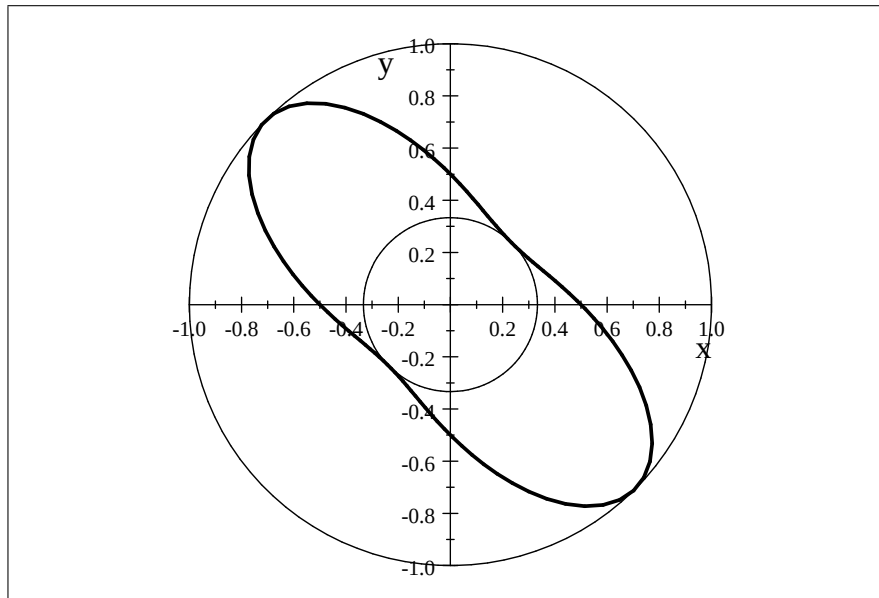
$$\Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$$

- Tekenonderzoek:

θ	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{4}$		π
r	+	+	+	+	+	+	+	+	+
r'	-	-	0	+	+	+	0	-	-
r	$\searrow$	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	M	$\searrow$	$\searrow$
			$\left(\frac{1}{3}\right)$				1		

- Grafiek:



4. Bereken

$$\int \frac{4x^2 - 3x + 5}{x^3 - 3x + 2} dx$$

met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\frac{4x^2 - 3x + 5}{x^3 - 3x + 2} = \frac{4x^2 - 3x + 5}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2}$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 3x + 5}{(x+2)} = 2$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4x^2 - 3x + 5}{(x+2)(x-1)^2} - \frac{2}{(x-1)^2} \right) (x-1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-1}{x+2} = 1$$

$$C = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 - 3x + 5}{(x-1)^2} = 3$$

$$\Rightarrow I = \int \frac{2}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{3}{x+2} dx = -\frac{2}{x-1} + \ln|x-1| + 3\ln|x+2| + c$$

5. Gegeven de kromme gegeven door de parametervoorstelling

$$\begin{cases} x(t) = \ln t \\ y(t) = \ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2} \end{cases}$$

op het interval $[1, 4]$. Bereken hiervan de booglengte.

$$\begin{aligned}
 \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} &= \sqrt{\left(\frac{d}{dt}(\ln t)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}\left(\ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2}\right)\right)^2} \\
 &= \sqrt{\left(\frac{1}{t}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 + 2}} + \frac{t^2 + 1}{\sqrt{t^2 + 2}}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{t^2} + \left(\frac{t^2 + 2}{\sqrt{t^2 + 2}}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{t^2} + (\sqrt{t^2 + 2})^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{t^2} + t^2 + 2} \\
 &= \frac{1}{t} + t
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow L &= \int_1^4 \sqrt{\left(\frac{d}{dt}(\ln t)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}\left(\ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + \frac{1}{2}t\sqrt{t^2 + 2}\right)\right)^2} dt \\
 &= \int_1^4 \left(\frac{1}{t} + t\right) dt = \left[\ln t + \frac{1}{2}t^2\right]_1^4 = \ln 4 + \frac{15}{2}
 \end{aligned}$$

6. Bereken

$$1 \cdot 3 \cdot 6 + 2 \cdot 5 \cdot 9 + 3 \cdot 7 \cdot 12 + \dots + n(2n+1)(3n+3)$$

en bewijs dat de uitkomst altijd een even getal is.

$$\begin{aligned}
 s_n &= \sum_{k=1}^n k(2k+1)(3k+3) = \sum_{k=1}^n (6k^3 + 9k^2 + 3k) = 6\mathbf{S}_3(n) + 9\mathbf{S}_2(n) + 3\mathbf{S}_1(n) \\
 &= 6\left(\frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2\right) + 9\left(\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n\right) + 3\left(\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n\right) \\
 &= \frac{3}{2}n^4 + 3n^3 + \frac{3}{2}n^2 + 3n^3 + \frac{9}{2}n^2 + \frac{3}{2}n + \frac{3}{2}n^2 + \frac{3}{2}n \\
 &= \frac{3}{2}n^4 + 6n^3 + \frac{15}{2}n^2 + 3n \\
 &= \frac{3}{2}n(n+2)(n+1)^2
 \end{aligned}$$

De uitkomst is altijd even want $n(n+1)(n+1)(n+2)$ bevat altijd 2 tweevouden. Dus is de uitkomst $\frac{3}{2}$ van een viervoud dus altijd even.

7. Ga na of de volgende functie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^4 + x^4 y^3}{x^6 + y^6} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- $\forall \varepsilon > 0$, stel $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ en $|x| \vee |y| < \delta$. Vermits $|2x^3y^3| \leq x^6 + y^6$, is

$$0 \leq |f(x, y)| = \left| \frac{(x+y)(x^3y^3)}{2x^3y^3} \right| = \left| \frac{x+y}{2} \right| \leq \varepsilon$$

$\Rightarrow f$ is continu in $(0, 0)$

- $D_1 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$

$$D_2 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^6} = 0$$

$\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$

- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2)$, $h_1 \neq 0 \neq h_2$ en stel zonder verlies van algemeenheid dat $\|\bar{h}\| = 1$

$$Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^7 (h_1^3 h_2^4 + h_1^4 h_2^3)}{\lambda^7 (h_1^6 + h_2^6)} = \frac{h_1^3 h_2^3 (h_1 + h_2)}{h_1^6 + h_2^6}$$

$\Rightarrow f$ is afleidbaar in $(0, 0)$.

- $Df(\bar{0}) \bar{h} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 0 \neq \frac{h_1^3 h_2^3 (h_1 + h_2)}{h_1^6 + h_2^6} \Rightarrow f$ is dus niet differentieerbaar in $(0, 0)$